ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Main)
TEST # 01
07-07-2024

JEE(MAIN) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours | 12th Undergoing/Pass Students | Maximum Marks : 300

Test Type : Unit Test # 01

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of **90** questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics**, **Chemistry** and **Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections.**
   (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
   Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and –1 in all other cases.
   (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
   Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and –1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writting particulars/marking responses on **Side–1** and **Side–2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/ Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take g = 10 m/s² unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण *नीले/काले बॉल पाइंट पेन* से तत्काल भरें। *पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित हैं।*
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान** एवं **गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
   (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न है। जिनके **केवल एक** विकल्प सही हैं।
   अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा –1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
   (ii) **खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न है।** किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
   अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा –1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के **पृष्ठ–1** एवं **पृष्ठ–2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं हैं।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
9. **उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाऐं।**
10. **g = 10 m/s² प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।**

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

Name of the Candidate (in Capitals) _____
परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____
फॉर्म नम्बर : अंकों में
: in words _____
: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____
परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2025

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.
Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Topic : Basic Maths, Used in Physics, Vectors, Unit and Dimension, Geometrical Optics (Ray Optics & Optical Instrumetns)

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.
Negative Marks : –1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।
ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The magnifying power of the objective of a compound microscope is 7 if the magnifying power of the microscope is 35, then the magnifying power of eyepiece will be -

(A) 245
(B) 5
(C) 28
(D) 42

2. A point object is moving on the principal axis of a concave mirror of focal length 24 cm towards the mirror. When it is at a distance of 60 cm from the mirror, its velocity is 9 cm/sec. What is the velocity of the image at that instant -

(A) 5 cm/sec.
(B) 12 cm/sec
(C) 4 cm/sec
(D) 9 cm/sec

1. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृष्यक लेन्स की आवर्धन क्षमता 7 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 35 हो तो अभिनेत्र लेन्स की आवर्धन क्षमता होगी।

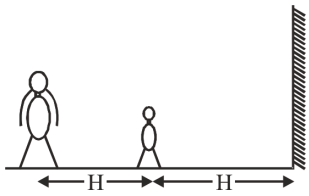
(A) 245
(B) 5
(C) 28
(D) 42

2. एक बिन्दु-वस्तु 24 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण की ओर चल रही है। जब उसकी दर्पण से दूरी 60 cm है, तब उसकी गति 9 cm/sec. है। इस क्षण पर उसके प्रतिबिम्ब की गति क्या होगी -

(A) 5 cm/sec.
(B) 12 cm/sec
(C) 4 cm/sec
(D) 9 cm/sec

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

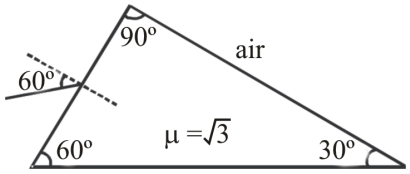
3. A child is standing in front of a straight plane mirror and his father is standing behind him as shown in fig. The height of the father is double the height of the child. What is the minimum length of the mirror required so that the child can completely see his own image and his father's image in the mirror? Given that the height of father is 2H.



(A) $\frac{H}{2}$ (B) $\frac{5H}{6}$

(C) $\frac{3H}{2}$ (D) None

4. Total deviation of the ray for a prism placed in air as shown in diagram.



(A) 30° (B) 60° (C) 120° (D) 240°

5. A fish looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index of water is 4/3 and the fish is 12 cm below the surface of water, what is the radius of the circle ?

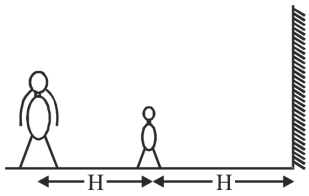
(A) $12 \times \sqrt{\frac{3}{5}}$ cm

(B) $12 \times 3 \times \sqrt{5}$ cm

(C) $12 \times \sqrt{\frac{3}{7}}$ cm

(D) $\frac{12 \times 3}{\sqrt{7}}$ cm

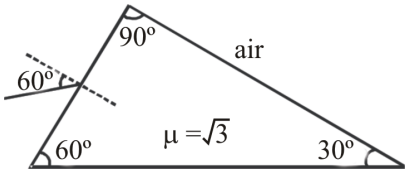
3. एक लड़का समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है तथा उसके पिता लडके के पीछे चित्रानुसार उपस्थित है। यदि पिता की ऊँचाई लडके की ऊँचाई की दुगुनी है तो दर्पण की न्यूनतम लम्बाई क्या होगी ताकि लडका स्वयं का तथा पिता का पूर्ण प्रतिबिम्ब दर्पण मे देख सके। दिया गया है कि पिता की ऊँचाई 2H है।



(A) $\frac{H}{2}$ (B) $\frac{5H}{6}$

(C) $\frac{3H}{2}$ (D) कोई नहीं

4. चित्रानुसार वायु में रखे प्रिज्म के लिए किरण का कुल विचलन होगा :-



(A) 30° (B) 60° (C) 120° (D) 240°

5. जल के भीतर से एक मछली बाहर के संसार को जल की क्षैतिज वृत्ताकार सतह के भीतर से देखती है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा मछली जल की सतह से 12 सेमी गहराई पर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी :-

(A) $12 \times \sqrt{\frac{3}{5}}$ cm

(B) $12 \times 3 \times \sqrt{5}$ cm

(C) $12 \times \sqrt{\frac{3}{7}}$ cm

(D) $\frac{12 \times 3}{\sqrt{7}}$ cm

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Width of a slab is 6 cm whose $\mu = \frac{3}{2}$. If its rear surface is silvered and object is placed at a distance 28 cm from the front face. Calculate the final position of the image from the silvered surface.

(A) 20 cm (B) 10 cm

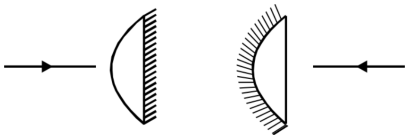
(C) 30 cm (D) 40 cm

7. An object is placed in front of a convex mirror at a distance of 50 cm. A plane mirror is introduced covering the lower half of the convex mirror. If the distance between the object and the plane mirror is 30 cm, it is found that there is no parallax between the images formed by the two mirrors. What is the radius of curvature of the convex mirror ?

(A) 12.5 cm (B) 25 cm

(C) 75 cm (D) 100 cm

8. A planoconvex lens becomes an optical system of 28 cm focal length when its plane surface is silvered and illuminated from left to right as shown in Fig-A. If the same lens is instead silvered on the curved surface and illuminated from other side as in Fig-B. it acts like an optical system of focal length 10 cm. The refractive index of the material of lens is :



(A) (B)

(A) 1.75 (B) 1.51

(C) 1.55 (D) 1.50

6. एक पट्टिका की चौड़ाई 6 cm है, जिसका $\mu = \frac{3}{2}$ है। यदि इसकी एक सतह रजतित की जाए तथा बिम्ब को पट्टिका से 28 cm की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिम्ब की अंतिम स्थिति रजतित सतह से ज्ञात कीजिए।

(A) 20 cm (B) 10 cm

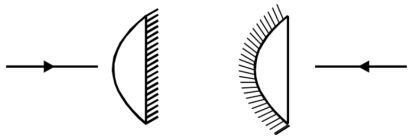
(C) 30 cm (D) 40 cm

7. उत्तल दर्पण के सामने 50 cm दूरी पर एक बिम्ब रखा हुआ है। एक समतल दर्पण, उत्तल दर्पण के निचले आधे भाग को ढक रहा है। यदि समतल दर्पण व बिम्ब के बीच की दूरी 30 cm हो तो दोनों दर्पणों से निर्मित प्रतिबिम्बों में लम्बन (parallax) नहीं होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता-त्रिज्या कितनी है ?

(A) 12.5 cm (B) 25 cm

(C) 75 cm (D) 100 cm

8. एक समतलोत्तल लेंस के समतल सतह पर, चाँदी की पॉलिश करने पर, एवं बायें से दायें ओर की तरफ प्रकाशित करने पर, वह एक 28 cm फोकल दूरी का प्रकाशीय संयोजन बन जाता है (चित्र A देखें)। यदि वही समतलोत्तल लेंस के अब वक्रीय सतह पर चाँदी की पॉलिश की जाये, एवं उसको दूसरी तरफ से प्रकाशित किया जाये (चित्र B देखें) तो, वह एक 10 cm फोकल दूरी का प्रकाशीय संयोजन बन जाता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा :



(A) (B)

(A) 1.75 (B) 1.51

(C) 1.55 (D) 1.50

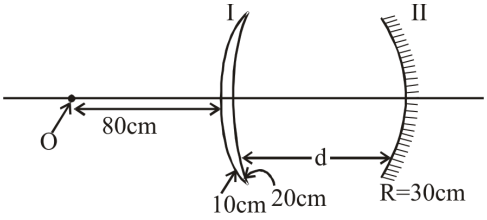
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. A thin rod of length $\frac{f}{3}$ is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f such that its image which is real and elongated, just touches one end of the rod. What is the magnification ?

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{3}{2}$

(C) $\frac{1}{2}$ (D) None of these

10. If final image formed after two refractions through the lens of refractive index 1.5 and one reflection from the mirror forming at same point 'O' then d is equal to :-



(A) 100 cm (B) 120 cm

(C) 90 cm (D) 80 cm

11. It is given that $\vec{A}+\vec{B}=\vec{C}$ with $\vec{A}\perp\vec{B}$ and $|\vec{A}| = 10, |\vec{C}| = 20$ Find $|\vec{B}|$ and angle of $\vec{C}$ with $\vec{A}$:

(A) $10\sqrt{3}, 60°$ (B) 10, 60

(C) $10\sqrt{2}, 30°$ (D) $10\sqrt{5}, 30°$

12. The frequency of vibration f of mass m suspended from a spring of spring constant k is given by a relation $f = C.m^x.k^y$. Where c is a dimensionless quantity. The value of x and y are :

(A) $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{2}$ (B) $x=\frac{-1}{2}, y=\frac{-1}{2}$

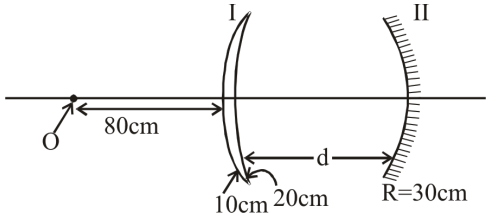
(C) $x=\frac{1}{2}, y=-\frac{1}{2}$ (D) $x=\frac{-1}{2}, y=\frac{1}{2}$

9. $\frac{f}{3}$ लम्बाई की एक छड़ f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी हुई है कि इसका प्रतिबिम्ब वास्तविक एवं बड़ा है तथा छड़ के एक सिरे को छू रहा है। आवर्धन कितना है ?

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{3}{2}$

(C) $\frac{1}{2}$ (D) इनमें से कोई नहीं

10. यदि प्रदर्शित चित्र में 1.5 अपवर्तनांक वाले लेन्स से दो बार अपवर्तन के पश्चात् तथा एक बार दर्पण से परावर्तन के पश्चात् अन्तिम प्रतिबिम्ब बिन्दु O पर बनता हो तो d का मान होगा :-



(A) 100 cm (B) 120 cm

(C) 90 cm (D) 80 cm

11. दिया गया है $\vec{A}+\vec{B}=\vec{C}$ तथा $\vec{A}\perp\vec{B}$ और $|\vec{A}| = 10, |\vec{C}| = 20$ ज्ञात करो $|\vec{B}|$ तथा सदिश $\vec{C}$ व $\vec{A}$ के बीच कोण :

(A) $10\sqrt{3}, 60°$ (B) 10, 60

(C) $10\sqrt{2}, 30°$ (D) $10\sqrt{5}, 30°$

12. एक द्रव्यमान m स्प्रिंग से लटका है जिसका स्प्रिंग नियंताक k है इस द्रव्यमान की आवृत्ति f निम्न सूत्र द्वारा दर्शायी जा रही है $f = C.m^x.k^y$ यहाँ पर c एक विमाहीन राशि है x और y के मान होंगे :

(A) $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{2}$ (B) $x=\frac{-1}{2}, y=\frac{-1}{2}$

(C) $x=\frac{1}{2}, y=-\frac{1}{2}$ (D) $x=\frac{-1}{2}, y=\frac{1}{2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

13. If the dimension of a physical quantity is given by $[M^aL^bT^c]$ then the physical quantity will be :

(A) Acceleration, if a = 1, b = 1, c = –2

(B) Velocity, if a = 1, b = 0, c = –1

(C) Pressure, if a = 1, b = –1, c = –2

(D) Force, if a = 0, b = –1, c = –2

14. Find the derivative of $y(x) = x^3(x + 1)^{-2}$ with respect to x :

(A) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} - \frac{2x^3}{(x+1)^2}$

(B) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} - \frac{2x^2}{(x+1)^3}$

(C) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} - \frac{2x^3}{(x+1)^3}$

(D) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} + \frac{2x^3}{(x+1)^3}$

15. Find the value of definite integral

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{\pi t}{2} - \frac{t^2}{2}\right) dt$$

(A) $\frac{\pi^3}{24}$ (B) $\frac{\pi^3}{12}$

(C) $\frac{\pi^2}{12}$ (D) $\frac{2\pi^3}{12}$

16. The approximate value of x where $x = \sin 2° \cos 2°$ is:

(A) $\frac{\pi}{90}$

(B) 2

(C) 1

(D) $\frac{\pi}{45}$

13. यदि किसी भौतिक राशि की विमाऐं $[M^aL^bT^c]$ से सूचित की गई हो, तो :-

(A) त्वरण होगा यदि, a = 1, b = 1, c = –2

(B) वेग होगा यदि, a = 1, b = 0, c = –1

(C) दाब होगा यदि, a = 1, b = –1, c = –2

(D) बल होगा यदि, a = 0, b = –1, c = –2

14. अवकलन कीजिए x के सपेक्ष $y(x) = x^3(x + 1)^{-2}$:

(A) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} - \frac{2x^3}{(x+1)^2}$

(B) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} - \frac{2x^2}{(x+1)^3}$

(C) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} - \frac{2x^3}{(x+1)^3}$

(D) $\frac{3x^2}{(x+1)^2} + \frac{2x^3}{(x+1)^3}$

15. निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करो

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{\pi t}{2} - \frac{t^2}{2}\right) dt$$

(A) $\frac{\pi^3}{24}$ (B) $\frac{\pi^3}{12}$

(C) $\frac{\pi^2}{12}$ (D) $\frac{2\pi^3}{12}$

16. x का मान लगभग होगा जहाँ $x = \sin 2° \cos 2°$ is :

(A) $\frac{\pi}{90}$

(B) 2

(C) 1

(D) $\frac{\pi}{45}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

17. If the energy (E),velocity (υ) and force (F) be taken as the fundamental quantity, then the dimensions of mass will be :

(A) $F\upsilon^{-2}$ (B) $F\upsilon^{-1}$

(C) $E\upsilon^{-2}$ (D) $E\upsilon^{2}$

18. If $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ and the magnitudes of $\vec{A}$, $\vec{B}$ and $\vec{C}$ are 5, 4 and 3 units, then the angle between $\vec{A}$ and $\vec{C}$ is :

(A) $\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ (B) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$

(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

19. Two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ are such that $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ and $A^2 + B^2 = C^2$. If θ is the angle between positive directions of $\vec{A}$ and $\vec{B}$ then mark the correct alternative :-

(A) $\theta = 0^o$ (B) $\theta = \frac{\pi}{2}$

(C) $\theta = \frac{2\pi}{3}$ (D) $\theta = \pi$

20. Two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ have equal magnitudes. The magnitude of $\vec{A}+\vec{B}$ is equal to n times the magnitude of $\vec{A}-\vec{B}$, then the angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is :-

(A) $\cos^{-1}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)$

(B) $\cos^{-1}\left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)$

(C) $\sin^{-1}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)$

(D) $\sin^{-1}\left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)$

17. यदि ऊर्जा (E), वेग (υ) तथा बल (F) को मूल राशियाँ मान लें, तब द्रव्यमान की विमा होगी -

(A) $F\upsilon^{-2}$ (B) $F\upsilon^{-1}$

(C) $E\upsilon^{-2}$ (D) $E\upsilon^{2}$

18. यदि $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ तथा $\vec{A}$, $\vec{B}$ व $\vec{C}$ के परिमाण क्रमशः 5, 4 व 3 मात्रक है, तब $\vec{A}$ तथा $\vec{C}$ के बीच कोण है -

(A) $\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ (B) $\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$

(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

19. दो सदिश $\vec{A}$ व $\vec{B}$ इस प्रकार है कि $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ तथा $A^2 + B^2 = C^2$ यदि $\vec{A}$ व $\vec{B}$ की धनात्मक दिशाओं में θ कोण है तो सही विकल्प चुनिए:-

(A) $\theta = 0^o$ (B) $\theta = \frac{\pi}{2}$

(C) $\theta = \frac{2\pi}{3}$ (D) $\theta = \pi$

20. दो सदिशों $\vec{A}$ तथा $\vec{B}$ के परिमाण बराबर है। यदि $\vec{A}+\vec{B}$ का परिमाण $\vec{A}-\vec{B}$ के परिमाण का n गुना है, तो $\vec{A}$ एवं $\vec{B}$ के बीच का कोण है:-

(A) $\cos^{-1}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)$

(B) $\cos^{-1}\left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)$

(C) $\sin^{-1}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)$

(D) $\sin^{-1}\left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value.**

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

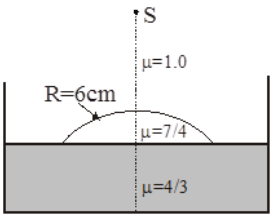
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : –1 If wrong answer is entered.

1. Water (with refractive index = 4/3) in a tank is 18 cm deep. Oil of refractive index 7/4 lies on water making a convex surface of radius of curvature 'R = 6 cm' as shown. Consider oil to act as a thin lens. An object 'S' is placed 24 cm above water surface. The location of its image is at 'x' cm above the bottom of the tank. Then 'x' is



2. A compound microscope has an eyepiece of focal length 10 cm and an objective of focal length 4 cm. Calculate the magnification, if an object is kept at a distance of 5 cm from the objective so that final image is formed at the least distance of distinct vision (20 cm) :-

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

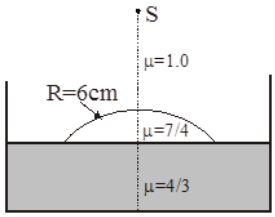
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

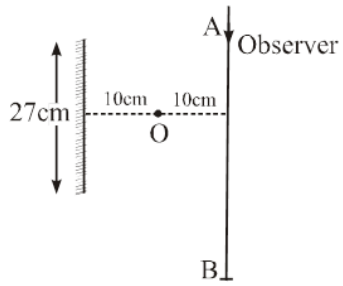
1. एक टैंक में 18 cm गहरा पानी (अपवर्तनांक = 4/3) है। पानी पर अपवर्तनांक 7/4 का तेल पड़ा है जिसकी सतह उत्तल है व 'R = 6 cm' त्रिज्या की है (चित्र देखिये)A तेल को पतले लेंस की तरह मानिये। एक बिम्ब 'S' पानी की सतह से 24 cm ऊपर है। प्रतिबिम्ब टैंक के तल से x cm पर है। तब x का मान है



2. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 10 सेमी फोकस दूरी की नेत्रिका तथा 4 सेमी फोकस दूरी का अभिदृश्यक है। यदि एक वस्तु अभिदृश्यक से 5 सेमी की दूरी पर रखी गयी है जिससे कि इसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी (20 सेमी) पर प्राप्त हो, तो इससे प्राप्त आवर्धन की गणना कीजिये :-

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. An observer is moving along the line AB as shown. When image of object O is first visible to observer, he starts from rest with the acceleration of $2cm/sec^2$, then the time (in second) for which image is visible to observer is

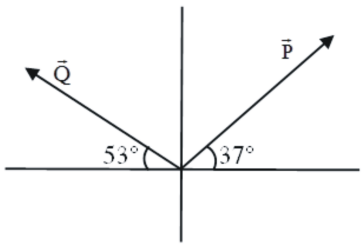


4. A thin lens of focal length 20 cm is kept in contact with a plane mirror. The focal length of combination will be : (in cm)

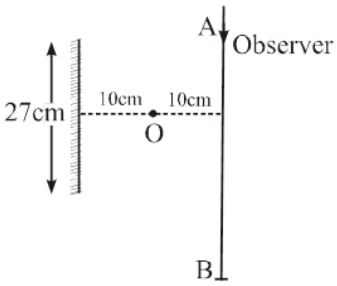
5. A spherical convex surface of radius of curvature 10 cm has object and image in mediums of refractive index 1 and 4/3 respectively. Its focal length will be (in cm)

6. Two vector $\vec{P}$ and $\vec{Q}$ are added. The magnitude of resultant is 15 unit. If Q is reversed and added to $\vec{P}$ resultant has a magnitude $\sqrt{113}$ units. The resultant of $\vec{P}$ and a vector perpendicular to $\vec{P}$ and equal in magnitude to $\vec{Q}$ has a magnitude :

7. Find the magnitude of resultant of vector $\vec{P}$ and $\vec{Q}$ shown in figure. Given $|\vec{P}| = 20$ units and $|\vec{Q}| = 15$ units.



3. एक प्रेक्षक AB रेखा के अनुदिश चित्रानुसार गति कर रहा है जब वस्तु का पहली बार प्रतिबिम्ब प्रेक्षक को दिखाई देता है तब प्रेक्षक प्रारम्भिक वेग शून्य तथा त्वरण $2cm/sec^2$ से चलना प्रारम्भ करता है। प्रेक्षक को वस्तु का प्रतिबिम्ब कितने समय (सेकण्ड में) तक दिखाई देगा

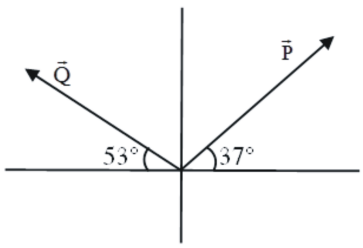


4. एक पतली उत्तल लेन्स जिसकी फोकस दूरी 20 cm है को एक समतल दर्पण से सम्पर्क कर रखा गया है। संयोजन की फोकस दूरी होगी (cm में)

5. एक उत्तल गोलीय सतह जिसकी त्रिज्या 10 cm है। वस्तु तथा प्रतिबिम्ब के माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः 1 तथा 4/3 है फोकस दूरी इसकी हो सकती (cm में)

6. दो सदिश $\vec{P}$ और $\vec{Q}$ को जोड़ने पर उनका परिणामी का परिमाण 15 इकाई है यदि Q को विपरित कर जोड़ने पर परिणामी का परिमाण $\sqrt{113}$ इकाई है यदि $\vec{P}$ तथा $\vec{P}$ के लम्बवत् सदिश (जो कि परिमाण में $\vec{Q}$ के बराबर है) का परिणामी का परिमाण होगा :

7. दिया गया है $|\vec{P}| = 20$ इकाई तथा $|\vec{Q}| = 15$ इकाई तो सदिश $\vec{P}$ और $\vec{Q}$ के परिणामी का परिमाण इकाई होगा ।



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. A vernier calipers has 1mm marks on the main scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale divisions. For the vernier calipers, the least count is $x \times 10^{-2}$ (mm) then x is :

8. वर्नियर कैलीपर्स के मुख्य पैमाने पर 1mm के चिन्ह है। इसके मुख्य पैमाने के 16 खाने, वर्नियर पैमाने के 20 खानों से सम्पाती होते है इस वर्नियर कैलीपर्स का अल्पतमांक है $x \times 10^{-2}$ (mm) तो x का मान है।

9. While measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student makes positive error of 2% in length of a pendulum and a positive error of 1% in the value of time period. The actual percentage error in the measurement of the value of g will be :

9. किसी सरल लोलक से गुरूत्वीय जनित त्वरण मापने के लिये एक छात्र लोलक की लम्बाई के मापन में 2% की धनात्मक त्रुटि तथा आवर्त काल के मापन में 1% की धनात्मक त्रुटि करता है। g के मान में वास्तविक प्रतिशत त्रुटि होगी -

10. $M^aL^bT^c$ is the dimensional formula of force and $M^xL^yT^z$ is the dimensional formula of energy, then find the value of ax + by + dz ?

10. यदि बल का विमीय सूत्र $M^aL^bT^c$ है एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र $M^xL^yT^z$ है तो ax + by + dz का मान होगा?

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Topic : Mole Concept and Eudiometry, Concentration terms (Mole Concept) & Liquid Solutions

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.
Negative Marks : –1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।
ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Determine the empirical formula of Kelvar, used in making bullet proof vests, is 70.6%C, 4.2%H, 11.8% N and 13.4% O :

(A) $C_7H_5NO_2$ (B) $C_7H_5N_2O$

(C) C_7H_9NO (D) C_7H_5NO

2. Suppose two elements X and Y combine to form two compounds XY_2 and X_2Y_3. If 0.05 mole of XY_2 weighs 5 g while 3.011×10^{23} molecules of X_2Y_3 weighs 85 g, then atomic masses of X and Y are respectively :

(A) 20, 30 (B) 30, 40 (C) 40, 30 (D) 80, 60

3. The number of atoms in 560g of Fe (Fe at. mass = 56g mol^{-1}) is :-

(A) twice that of 70g N

(B) half that of 20g H

(C) both are correct

(D) none is correct

4. Caffeine has a molecular weight of 194. If it contains 29% by mass of nitrogen, number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine is :-

(A) 2 (B) 6 (C) 4 (D) 3

1. केलवार (बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त पदार्थ) का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा यदि इसका प्रतिशत संघटन C=70.6%, H=4.2%, N=11.8% तथा O=13.4% है ?

(A) $C_7H_5NO_2$ (B) $C_7H_5N_2O$

(C) C_7H_9NO (D) C_7H_5NO

2. कल्पना कीजिए कि दो तत्व X तथा Y जुड़कर दो यौगिक XY_2 तथा X_2Y_3 बनाते है। यदि XY_2 के 0.05 मोल का द्रव्यमान 5 g तथा X_2Y_3 के 3.011×10^{23} अणुओं का द्रव्यमान 85 g है। X तथा Y के क्रमशः परमाणु भार है:-

(A) 20, 30 (B) 30, 40 (C) 40, 30 (D) 80, 60

3. 560 ग्राम Fe में उपस्थित परमाणुओं की संख्या (Fe का परमाणु भार = 56 g mol^{-1}) होगी -

(A) 70 ग्राम N (नाइट्रोजन) में उपस्थित परमाणुओं की 2 गुनी

(B) 20 ग्राम H (हाइड्रोजन) में उपस्थित परमाणुओं की आधी

(C) उपरोक्त दोनो सही

(D) कोई सही नही

4. कैफीन का अणुभार 194 होता है। यदि इसमें नाइट्रोजन का 29% भार उपस्थित हो, तो कैफीन के एक अणु में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या है :-

(A) 2 (B) 6 (C) 4 (D) 3

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. w gram of the metal [Eq.wt. = 28] displaces 0.7 litre hydrogen gas at S.T.P. The value of w would be :-

(A) 1.2 gm (B) 1.75 gm (C) 10.2 gm (D) 2.8 gm

6. Which concentration unit is not affected by temperature :-

(A) Normality (B) Formality

(C) Molarity (D) Molality

7. The molality of a solution prepared by dissolving 125 mL of pure methanol ($d = 0.8\ g\ mL^{-1}$) in 375 g of ethanol is :

(A) 10.8 (B) 11.2 (C) 8.33 (D) 10.4

8. K_f for water is 1.86 K kg mol^{-1}. If automobile radiator holds 1.0 kg of water, how many grams of ethylene glycol ($C_2H_6O_2$) must be added to get the freezing point of the solution lowered to $-2.8°C$?

(A) 27g (B) 72 g (C) 93 g (D) 39 g

9. Two liquid A and B have vapour pressure in the ratio at a certain temperature. If the ratio $P_A^0 : P_B^0 = 1 : 3$ of mole fractions of A to B in the vapour phase is 4 : 3, then the mole fraction of B in the solution at the same temperature is :-

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{1}{4}$

10. Consider following cases :-

(I) 2M CH_3COOH solution in benzene at 27°C where there is dimer formation to the extent of 100%

(II) 0.5 M NaCl aq. solution at 27°C, which ionises 100%

Which is/are true statement(s)?

(A) Both are isotonic

(B) I is hypertonic w.r.t. II

(C) II is hypertonic w.r.t.I

(D) I is hypotonic w.r.t. II

5. w ग्राम धातु [तुल्यांकी भार 28] है, 0.7 लीटर हाइड्रोजन गैस को (S.T.P.) पर विस्थापित करता है। w का मान क्या होगा?

(A) 1.2 gm (B) 1.75 gm (C) 10.2 gm (D) 2.8 gm

6. कौनसी सान्द्रता इकाई ताप से अप्रभावित रहती है :-

(A) नार्मलता (B) फार्मलता

(C) मोलरता (D) मोललता

7. 125 mL शुद्ध मेथेनॉल ($d = 0.8\ g\ mL^{-1}$) को 375 g एथेनॉल में घोलने पर निर्मित विलयन की मोललता क्या होगी :-

(A) 10.8 (B) 11.2 (C) 8.33 (D) 10.4

8. जल के लिए $K_f = 1.86$ K kg mol^{-1} है। यदि कार रेडिएटर 1.0 kg जल रखता है, तो विलयन का हिमांक $-2.8°C$ तक कम करने के लिए कितने ग्राम एथिलिन ग्लाईकॉल ($C_2H_6O_2$) मिलाना आवश्यक है?

(A) 27g (B) 72 g (C) 93 g (D) 39 g

9. दो द्रव A तथा B एक निश्चित ताप पर $P_A^0 : P_B^0 = 1 : 3$ अनुपात में वाष्पदाब रखते हैं। यदि वाष्प प्रावस्था में A तथा B के मोल प्रभाजों का अनुपात 4 : 3 है तो समान ताप पर विलयन अवस्था में B का मोल प्रभाज है :-

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{1}{4}$

10. निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए :-

(I) 27°C पर बेंजीन में 2M CH_3COOH विलयन जहाँ 100% द्विलक निर्माण होता है।

(II) 27°C पर 0.5 M NaCl जलीय विलयन जो कि 100% आयनित होता है।

कौनसा/कौनसे कथन सही है?

(A) दोनों समपरासरी है।

(B) I , II के सापेक्ष अतिपरासरी है।

(C) II , I के सापेक्ष अतिपरासरी है।

(D) I ,II के सापेक्ष अल्पपरासरी है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. At 25°C, the total pressure of a solution obtained by mixing 3 moles of A and 2 moles of B is 184 torr. What is the vapour pressure (in torr) of pure B at the same temperature ?
(Vapour pressure of pure A, at 25°C is 200 torr) :-

(A) 180 (B) 160

(C) 16 (D) 100

12. A quantity of 10 gm of CH_3COOH is dissolved in 1000 gm of each of the following solvents. In which solvent, the mole fraction of solute is minimum ?
(Assume No dissociation or association of CH_3COOH) :-

(A) Water (B) Ethanol

(C) Benzene (D) Same in all

13. A and B form ideal solution, at 90°C, P_A^o is half of P_B^o. A solution containing 0.2 mole of A and 0.8 mole of B has a normal boiling point at 90°C. find the value of P_A^o :-

(A) $\frac{10}{9}$ atm (B) $\frac{5}{9}$ atm

(C) $\frac{15}{9}$ atm (D) $\frac{20}{9}$ atm

14. Find the strength (in ppm) of a Decamolal CH_3COOH solution :-

(A) 2×10^5 (B) 3.75×10^5

(C) 1.66×10^6 (D) None

15. An aqueous solution of a salt MX_3 at certain temperature has a van't Hoff factor of 3.4. The degree of dissociation for this solution of the salt is :

(A) 0.50 (B) 0.80

(C) 0.67 (D) 0.33

11. 25°C पर 3 मोल A तथा 2 मोल B मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्पदाब 184 टौर हैं। समान ताप पर शुद्ध B का वाष्पदाब क्या होगा
(25°C पर शुद्ध A का वाष्पदाब = 200 टौर) :-

(A) 180 (B) 160

(C) 16 (D) 100

12. 10 gm CH_3COOH को निम्न में से प्रत्येक विलायक के 1000 gm में घोला गया। किस विलायक में विलेय की मोल भिन्न न्यूनतम होगी (CH_3COOH का वियोजन या संयोजन नहीं मानते हुए) :-

(A) जल (B) एथेनॉल

(C) बेंजीन (D) सभी में समान

13. 90°C पर A तथा B आदर्श विलयन बनाते हैं। यदि P_A^o का मान P_B^o का आधा हो तथा 0.2 मोल A एंव 0.8 मोल B युक्त विलयन का क्वथनांक 90°C हो तो P_A^o का मान होगा :-

(A) $\frac{10}{9}$ atm (B) $\frac{5}{9}$ atm

(C) $\frac{15}{9}$ atm (D) $\frac{20}{9}$ atm

14. डेकामोलल CH_3COOH विलयन का सामर्थ्य (ppm में) ज्ञात कीजिये :-

(A) 2×10^5 (B) 3.75×10^5

(C) 1.66×10^6 (D) कोई नहीं

15. किसी विशेष ताप पर एक लवण MX_3 के जलीय विलयन का वान्ट हॉफ गुणांक 3.4 है। लवण के इस विलयन के लिए वियोजन की मात्रा होगी -

(A) 0.50 (B) 0.80

(C) 0.67 (D) 0.33

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. A solution of two liquids boils at a temperature more than the boiling point of either of them. Hence, the binary solution shows :-

(A) Negative deviation from raoult's law

(B) Positive deviation from raoult's law

(C) No deviation from raoult's law

(D) None of these

16. द्विघटकीय विलयन का क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक प्राप्त होता है तो यह विलयन होगा।

(A) ऋणात्मक विचलित राउल्ट के नियम से

(B) धनात्मक विचलित राउल्ट के नियम से

(C) कोई विचलन नही राउल्ट के नियम से

(D) इनमें से कोई नही

17. Addition of 3 gm of nonvolatile solute to 100 gm of CCl_4 raises boiling point by 0.6 K. Calculate relative lowering vapour pressure,
[Given $K_b = 5$, for CCl_4] :-

(A) 0.012 (B) 0.65

(C) 0.018 (D) None of these

17. 3 gm अवाष्पशील विलेय 100 gm CCl_4 में मिलाने पर क्वथनांक में उननयन 0.6 K प्राप्त होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात किजिए,
[दिया गया $K_b = 5$, CCl_4 के लिए] :-

(A) 0.012 (B) 0.65

(C) 0.018 (D) इनमें से कोई नहीं

18. If relative decrease in vapour pressure is 0.4 for a solution containing 1 mol AB (electrolyte) in 3 mole water the Degree for dissociation fo AB is

(A) 0.6 (B) 0.8

(C) 0.5 (D) 1

18. एक विलयन में 1 मोल विद्युत अपघटय AB तथा 3 मोल विलायक है। इस विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन 0.4 है तो AB के वियोजन की कोटि है -

(A) 0.6 (B) 0.8

(C) 0.5 (D) 1

19. Which of the following property is not a colligative property.

(A) osmotic pressure

(B) lowering in vapoure pressure

(C) Elevation in boiling point

(D) None of these

19. निम्न में से कौनसा गुणधर्म अणुसंख्यक नहीं है।

(A) परासरण दाब

(B) वाष्प दाब में अवनमन

(C) क्वथनांक में उन्नयन

(D) इनमें से कोई नहीं

20. The freezing point of a 0.05 m $BaCl_2$ solution in water (100% ionisation) is about ($K_f = 1.86\ Km^{-1}$)

(A) $-0.279°C$ (B) $-0.558°C$

(C) $-0.093°C$ (D) $-0.186°C$

20. 0.05 m $BaCl_2$ (पूर्ण आयनित) के जलीय विलयन का हिमांक बिन्दु होगा ($K_f = 1.86\ Km^{-1}$)

(A) $-0.279°C$ (B) $-0.558°C$

(C) $-0.093°C$ (D) $-0.186°C$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value.**

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : –1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. Calculate the weight of non-volatile solute having molecular weight 40, which should be dissolved in 57 gm octane (C_8H_{18}) to reduce its vapour pressure to 80% :-

1. अणुभार 40 युक्त अवाष्पशील विलेय का भार ज्ञात कीजिए, जिसे 57 gm ऑक्टेन (C_8H_{18}) में घोले जाने पर वाष्पदाब 80% रह जाए :-

2. A solution of isopropyl alcohol and propyl alcohol has a vapour pressure 200 mm of Hg if it has 25% mole of isopropyl alcohol. Another solution of same components containing 25% mole propyl alcohol has vapour pressure 300 mm of Hg. Then vapor pressure of isopropyl alcohol in mm of Hg is:-

2. आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल तथा प्रोपिल ऐल्कोहॉल के एक विलयन का वाष्प दाब 200 mm Hg है, यदि इसमें 25% आइसोप्रोपिल उपस्थित है। समान घटकों के अन्य विलयन जिसमें 25% प्रोपिल एल्कोहॉल उपस्थित है, का वाष्प दाब 300 mm Hg है तो आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल का, mm Hg में वाष्पदाब क्या है?

3. A solution containing 10g per dm^3 of urea (molecular mass = 60g mol^{-1}) is isotonic with a 5% (w/V) solution of a nonvolatile solute. The molecular mass of this nonvolatile solute is :

3. विलयन, जिसमें यूरिया (आण्विक द्रव्यमान = 60g mol^{-1}) का 10g प्रति dm^3 है, एक अवाष्पशील विलेय के 5% (w/V) विलयन के साथ समपरासरी है। इस अवाष्पशील विलेय का आण्विक द्रव्यमान है :-

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Two liquids A and B form an ideal solution. At 300K vapour pressure of a solution of 2 mole of A and x moles of B is 450 mm of Hg. If the vapour pressure of pure A and B are 300 mm of Hg and 500 mm of Hg respectively than x is :-

4. दो द्रव A तथा B एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 300K पर 2 मोल A तथा x मोल B के विलयन का वाष्प दाब 450 mm Hg है। यदि शुद्ध A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 300 mm Hg तथा 500 mm Hg हैं, तो x होगा :

5. 17.4 % (mass / volume) K_2SO_4 solution at 27°C is isotonic to 5.85% (mass / volume) NaCl solution at 27°C. If NaCl is 100% ionised, what is % ionisation of K_2SO_4 in aq. solution ?
[Atomic weight of K is 39 and Na is 23]

5. 27°C पर, 17.4 % w/v K_2SO_4 विलयन, 5.85% w/v NaCl के साथ समपरासरी है। यदि NaCl 100% आयनित है तो K_2SO_4 का % आयनन क्या होगा? [K का परमाणु भार = 39 एवं Na का = 23] :-

6. An ideal solution was found to have a vapour pressure of 80 torr when the mole fraction of a non-volatile solute was 0.2. What would be the vapour pressure of the pure solvent at the same temperature ?

6. एक आदर्श विलयन का वाष्पदाब 80 टोर है तथा इसमें अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाज 0.2 है। समान ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है ?

7. Mass of One atom of an element is = 6×10^{-23} gm then find the number of moles of atoms in 7.2 Kg ($N_A = 6 \times 10^{23}$)

7. एक तत्व के एक परमाणु का भार=6×10^{-23} gm है तो 7.2Kg में इसके परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। (NA = 6×10^{23})

8. 100 ml of PH_3 when completely decomposed produces phosphorus and hydrogen. The change in volume of the gas is -

$$PH_3(g) \longrightarrow P(s) + \frac{3}{2} H_2(g)$$

8. PH_3 के 100 mL को जब पूर्णतया विघटित किया जाता है तो फॉस्फोरस तथा हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। गैस के आयतन में परिवर्तन होता है :-

$$PH_3(g) \longrightarrow P(s) + \frac{3}{2} H_2(g)$$

9. A compound used in making nylon, is 43.8% oxygen by mass. There are four oxygen atoms per molecule. What is the molecular weight of compound?

9. नायलोन बनाने में प्रयुक्त एक यौगिक में भार अनुसार 43.8% ऑक्सीजन है। इसमें चार ऑक्सीजन परमाणु प्रति अणु होते है। यौगिक का अणुभार क्या होगा?

10. A hydrate of magnesium iodide has a formula $MgI_2.xH_2O$. If 1.055 g sample is heated to a constant weight of 0.695 g. What is the value of x ?

10. मैग्नेशियम आयोडाइड के एक हाइड्रेट का सूत्र $MgI_2.xH_2O$ है। यदि 1.055 g नमुने को नियत भार 0.695 g तक गर्म किया गया है, तो x का मान क्या है ?

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Topic : Sets, Numbers and intervals, Fundamental of Algebra (Basic Maths), Quadratic Equations, Function & Inverse Trigonometric Function

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.
Negative Marks : –1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।
ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If $\frac{2x}{2x^2+5x+2} > \frac{1}{x+1}$, then

(A) $-2 > x > -1$ (B) $-2 \geq x \geq -1$

(C) $-2 < x < -1$ (D) $-2 < x \leq -1$

2. Set of values of 'a' for which the inequality

$1 + \log_5(x^2 + 1) > \log_5 (ax^2 + 4x + a)$

is satisfied for all values of 'x' is :

(A) (2, 3)

(B) (2, 3] ∪ [7, ∞)

(C) [2, 3]

(D) (– ∞, 3]

3. Two finite sets have m and n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of second set. The value of m and n are

(A) 7, 6 (B) 6, 3 (C) 5, 1 (D) 8, 7

1. यदि $\frac{2x}{2x^2+5x+2} > \frac{1}{x+1}$, तो

(A) $-2 > x > -1$ (B) $-2 \geq x \geq -1$

(C) $-2 < x < -1$ (D) $-2 < x \leq -1$

2. 'a' के मानों का समुच्चय जिसके लिये असमिका

$1 + \log_5(x^2 + 1) > \log_5 (ax^2 + 4x + a)$ 'x' के प्रत्येक मान के लिये सन्तुष्ट होती है, है।

(A) (2, 3)

(B) (2, 3] ∪ [7, ∞)

(C) [2, 3]

(D) (– ∞, 3]

3. दो परिमित समुच्चय मे m तथा n अवयव है। यदि प्रथम समुच्चय मे उपसमुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है तो m तथा n का मान होगा :-

(A) 7, 6 (B) 6, 3 (C) 5, 1 (D) 8, 7

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. A relation on the set $A = \{ x : |x| < 3, x \in Z\}$, where Z is the set of integers is defined by $R = \{(x, y) : y = |x|, x \neq -1\}$. Then the number of elements in the power set of R is :-

(A) 32 (B) 64 (C) 16 (D) 8

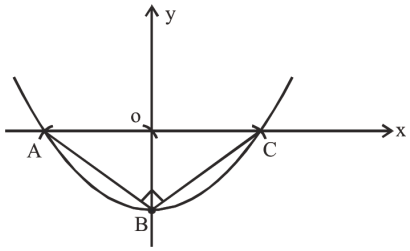
5. Let α, β be the roots of $x^2 - 6x - 2 = 0$.

If $a_n = \alpha^n - \beta^n$ for $n \geq 1$, then the value of $\frac{a_{10} - 2a_8}{3a_9}$ is :-

(A) 1 (B) 3

(C) 4 (D) 2

6. If graph of $y = ax^2 + bx + c$ as follows :-



ΔABC is right angled isosceles triangle with hypotenuse $AC = 4\sqrt{2}$ units then minimum value of $ax^2 + bx + c$ is :

(A) -2 (B) $-2\sqrt{2}$

(C) $-4\sqrt{2}$ (D) None

7. $x^3 + 5x^2 + px + q = 0$ and $x^3 + 7x^2 + px + r = 0$ have two roots in common. It their third roots are γ_1, γ_2 respectively then $|\gamma_1 + \gamma_2| =$

(A) 10 (B) 12

(C) 13 (D) 42

4. समुच्चय $A = \{ x : |x| < 3, x \in Z\}$, जहाँ Z पूर्णांकों का समुच्चय है, पर एक संबंध $R=\{(x, y) : y = |x|, x \neq -1\}$ द्वारा परिभाषित है, तो R के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या है :-

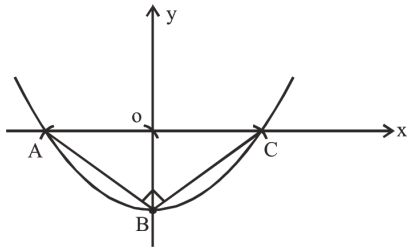
(A) 32 (B) 64 (C) 16 (D) 8

5. माना α, β समीकरण $x^2 - 6x - 2 = 0$ के मूल है। यदि $a_n = \alpha^n - \beta^n$, $n \geq 1$ के लिए तो $\frac{a_{10} - 2a_8}{3a_9}$ का मान होगा।

(A) 1 (B) 3

(C) 4 (D) 2

6. यदि $y = ax^2 + bx + c$ का ग्राफ निम्न है :-



ΔABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कण $AC = 4\sqrt{2}$ हो, तब $ax^2 + bx + c$ का न्यूनतम मान है।

(A) -2 (B) $-2\sqrt{2}$

(C) $-4\sqrt{2}$ (D) कोई नहीं

7. $x^3 + 5x^2 + px + q = 0$ तथा $x^3 + 7x^2 + px + r = 0$ के दो मूल उभयनिष्ठ है। यदि इनके तीसरे मूल क्रमशः γ_1, γ_2 है तो $|\gamma_1 + \gamma_2| =$

(A) 10 (B) 12

(C) 13 (D) 42

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. If exp. $\frac{ax^2+2(a+1)x+(9a+4)}{x^2-8x+32}$ is always negative for every real 'x' then the interval in which 'a' lies :-

(A) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{1}{4}, \infty\right)$

(C) $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ (D) None of these

9. If α and β are roots of equation $\lambda(x^2-x)+x+5=0$ and λ_1 & λ_2 are two values of λ for which $\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}=\frac{4}{5}$ then $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}+\frac{\lambda_2}{\lambda_1}-245=$

(A) 9

(B) 10

(C) 0

(D) None

10. The sum to infinite terms of the series

$\cot^{-1}\left(2^2+\frac{1}{2}\right)+\cot^{-1}\left(2^3+\frac{1}{2^2}\right)+\cot^{-1}\left(2^4+\frac{1}{2^3}\right)+\ldots.$ is :

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$

(C) $\cot^{-1}2$ (D) $-\cot^{-1}2$

11. The least and greatest value of $(\sin^{-1}x)^3+(\cos^{-1}x)^3$ are

(A) $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ (B) $-\frac{\pi^3}{8}, \frac{\pi^3}{8}$

(C) $\frac{\pi^3}{32}, \frac{7\pi^3}{8}$ (D) $-\frac{\pi^3}{32}, \frac{7\pi^3}{8}$

8. यदि व्यंजक $\frac{ax^2+2(a+1)x+(9a+4)}{x^2-8x+32}$ 'x' के प्रत्येक वास्तविक मान के लिये ऋणात्मक है तो 'a' किस अन्तराल में होगा :–

(A) $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{1}{4}, \infty\right)$

(C) $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ (D) इनमें से कोई नहीं

9. यदि α तथा β समीकरण $\lambda(x^2-x)+x+5=0$ के मूल है साथ ही λ_1 व λ_2, λ के वे दो मान है जिसके लिए समीकरण $\frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}=\frac{4}{5}$ है, तब $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}+\frac{\lambda_2}{\lambda_1}-245=$

(A) 9

(B) 10

(C) 0

(D) कोई नहीं

10. $\cot^{-1}\left(2^2+\frac{1}{2}\right)+\cot^{-1}\left(2^3+\frac{1}{2^2}\right)+\cot^{-1}\left(2^4+\frac{1}{2^3}\right)+\ldots.$

श्रेणी के अनन्त पदों का योगफल होगा :-

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$

(C) $\cot^{-1}2$ (D) $-\cot^{-1}2$

11. $(\sin^{-1}x)^3+(\cos^{-1}x)^3$ का महत्तम तथा न्यूनतम मान है :-

(A) $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ (B) $-\frac{\pi^3}{8}, \frac{\pi^3}{8}$

(C) $\frac{\pi^3}{32}, \frac{7\pi^3}{8}$ (D) $-\frac{\pi^3}{32}, \frac{7\pi^3}{8}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. If $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{2x^2+4}{1+x^2}\right)\right) < \pi - 3$, then :-

(A) $x \in (-1, 0)$

(B) $x \in (0, 1)$

(C) $x \in (-1, 1)$

(D) $x \in \phi$

13. The solution of the inequality $(\cot^{-1}x)^2 - 5\cot^{-1}x + 6 > 0$ is :-

(A) (cot 3, cot 2)

(B) $(-\infty, \cot 3) \cup (\cot 2, \infty)$

(C) $(\cot 2, \infty)$

(D) None

14. The domain of the function $f(x) = \sqrt{\cos^{-1}\left(\frac{1-|x|}{2}\right)}\alpha$ is :-

(A) $(-3, 3)$

(B) $[-3, 3]$

(C) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$

(D) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

15. If $e^{f(x)} = \frac{10+x}{10-x}$, $x \in (-10, 10)$ and $f(x) = kf\left(\frac{200x}{100+x^2}\right)$, then $k =$

(A) 0.5 (B) 0.6

(C) 0.7 (D) 0.8

12. यदि $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{2x^2+4}{1+x^2}\right)\right) < \pi - 3$, तब :-

(A) $x \in (-1, 0)$

(B) $x \in (0, 1)$

(C) $x \in (-1, 1)$

(D) $x \in \phi$

13. असमिका $(\cot^{-1}x)^2 - 5\cot^{-1}x + 6 > 0$ का हल है :-

(A) (cot 3, cot 2)

(B) $(-\infty, \cot 3) \cup (\cot 2, \infty)$

(C) $(\cot 2, \infty)$

(D) कोई नहीं

14. $f(x) = \sqrt{\cos^{-1}\left(\frac{1-|x|}{2}\right)}\alpha$ का प्रांत है।

(A) $(-3, 3)$

(B) $[-3, 3]$

(C) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$

(D) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

15. यदि $e^{f(x)} = \frac{10+x}{10-x}$, $x \in (-10, 10)$ एवं $f(x) = kf\left(\frac{200x}{100+x^2}\right)$, तो $k =$

(A) 0.5 (B) 0.6

(C) 0.7 (D) 0.8

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. If $f : R \longrightarrow R$ &

$$f(x) = \frac{\sin([x]\pi)}{x^2 + 2x + 3} + 2x - 1 + \sqrt{x(x-1) + \frac{1}{4}}$$

(where [x] denotes integral part of x), then f(x) is -

(A) one-one but not onto

(B) one-one & onto

(C) onto but not one-one

(D) neither one-one nor onto

17. The domain of the function $f(x) = \sin^{-1}x + \sec^{-1}x + \tan^{-1}x$ is :

(A) $[-1, 1]$ (B) $(-1, 1)$

(C) $\{-1, 1\}$ (D) $(-\infty, \infty)$

18. Range of the function

$f(x) = \log_2 [3x - [x + [x + [x]]]]$ is :-

(Where $[\cdot]$ is greatest integer function)

(A) [0, 1] (B) {0, 1} (C) (0, 1] (D) [0, 1)

19. If f(x) is a polynomial such that :-

$f(x)\, f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$; $x \neq 0$ and

$f(4) = -63$ then value of $f\left(\sqrt[3]{5^{\frac{1}{\log_7^5}} + \frac{1}{\sqrt{-\log_{10}(0.1)}}}\right)$:-

(A) −511 (B) −26 (C) −124 (D) −7

20. If $f(x) = \cos x + \sin x$ and $g(x) = x^2 - 1$, then g(f(x)) is injective in the interval :-

(A) $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (B) $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

(C) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (D) $[0, \pi]$

16. यदि $f : R \longrightarrow R$ तथा

$$f(x) = \frac{\sin([x]\pi)}{x^2 + 2x + 3} + 2x - 1 + \sqrt{x(x-1) + \frac{1}{4}}$$

(जहाँ [x], x के पूर्णांक भाग को दर्शाता है), तो f(x) होगा -

(A) एकैकी परन्तु आच्छादक नहीं

(B) एकैकी तथा आच्छादक

(C) आच्छादक परन्तु एकैकी नहीं

(D) ना तो एकैकी ना ही आच्छादक

17. फलन $f(x) = \sin^{-1}x + \sec^{-1}x + \tan^{-1}x$ का प्रान्त होगा

(A) $[-1, 1]$ (B) $(-1, 1)$

(C) $\{-1, 1\}$ (D) $(-\infty, \infty)$

18. फलन $f(x) = \log_2 [3x - [x + [x + [x]]]]$

का परिसर है,

(जबकि $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है)

(A) [0, 1] (B) {0, 1} (C) (0, 1] (D) [0, 1)

19. यदि f(x) एक बहुपद इस प्रकार है कि

$f(x)\, f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$; $x \neq 0$ तथा

$f(4) = -63$ तो $f\left(\sqrt[3]{5^{\frac{1}{\log_7^5}} + \frac{1}{\sqrt{-\log_{10}(0.1)}}}\right)$ का मान होगा।

(A) −511 (B) −26 (C) −124 (D) −7

20. यदि $f(x) = \cos x + \sin x$ एवं $g(x) = x^2 - 1$ तो वह अंतराल जिसमें g(f(x)) एकैकी है, होगा :-

(A) $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (B) $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

(C) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (D) $[0, \pi]$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value.**

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : –1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : –1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. If real values of x satisfying the given modulur equation $||x^2 - 6x + 5| - |2x^2 - 3x + 1|| = |3x^2 - 9x + 6|$ are [a, b], then 2a + b is equal to

1. यदि x का वास्तविक मान, जो दी गयी मापांक समीकरण $||x^2 - 6x + 5| - |2x^2 - 3x + 1|| = |3x^2 - 9x + 6|$ को संतुष्ट करता है, [a, b] हो, तो 2a + b का मान है

2. If $x^2 - ax + b = 0$ and $x^2 + bx - a = 0$ have only one common root, then a – b equals :-

2. यदि $x^2 - ax + b = 0$ तथा $x^2 + bx - a = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो a – b बराबर है:-

3. Let P, q ∈ {1,2,3,4}. Then number of equations of the form $Px^2 + qx + 1 = 0$, having real roots is:-

3. यदि P, q ∈ {1,2,3,4} हो, तो वास्तविक मूलों वाली समीकरणों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो $Px^2 + qx + 1 = 0$, रूप में हों :-

4. If both roots of the equation $x^2 + 2(a - 3)x + 9 = 0$ lie in (–6, 1), then min. value of 'a' is -

4. यदि समीकरण $x^2 + 2(a - 3)x + 9 = 0$ के दोनों मूल (–6, 1) के मध्य स्थित है, तो 'a' का न्यूनतम मान है -

5. If α, β, γ are the roots of the equation $8x^3 + 1001x + 2008 = 0$ then the value of $(\alpha + \beta)^3 + (\beta + \gamma)^3 + (\gamma + \alpha)^3$ is :-

5. यदि α, β, γ समीकरण $8x^3 + 1001x + 2008 = 0$ के मूल हो तो $(\alpha + \beta)^3 + (\beta + \gamma)^3 + (\gamma + \alpha)^3$ का मान होगा-

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. If $\sum_{i=1}^{20} \sin^{-1}x_i = 10\pi$; then $\sum_{i=5}^{12} x_i = ?$

7. If $\cos^{-1}\frac{5}{13} + \cos^{-1}\left(-\frac{7}{25}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{36}{325}\right) = \lambda$, then $[\lambda]$ is equal to (where [.] denotes greatest integer function)

8. Number of integral solutions of the inequality is/are $3x^2 + 8x < 2\sin^{-1}(\sin 4) - \cos^{-1}(\cos 4)$

9. If a function f(x) is such that $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$; then $(fof)(\sqrt{11}) =$

10. If $f(x) = \frac{1}{1-x}$, $g(x) = f[f(x)]$ and $h(x) = f[f\{f(x)\}]$, then the value of $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$ is :-

6. यदि $\sum_{i=1}^{20} \sin^{-1}x_i = 10\pi$; तो $\sum_{i=5}^{12} x_i = ?$

7. यदि $\cos^{-1}\frac{5}{13} + \cos^{-1}\left(-\frac{7}{25}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{36}{325}\right) = \lambda$, हो, तो $[\lambda]$ का मान होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

8. निम्न असमिका के पूर्णांकीय $3x^2 + 8x < 2\sin^{-1}(\sin 4) - \cos^{-1}(\cos 4)$ हलों की संख्या होगी

9. यदि एक फलन f(x) इस प्रकार है कि $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$; तो $(fof)(\sqrt{11}) =$

10. यदि $f(x) = \frac{1}{1-x}$, $g(x) = f[f(x)]$ एवं $h(x) = f[f\{f(x)\}]$, तो $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$ का मान है :-

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025